RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Correlação e Regressão Linear

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Centro de Ciências Tecnológicas

Métodos Quantitativos em Computação

João Gabriel Braga Simões
Yasmin Guerra Barros Melo

Fortaleza – CE, 2026

Made with GAMMA

Introdução

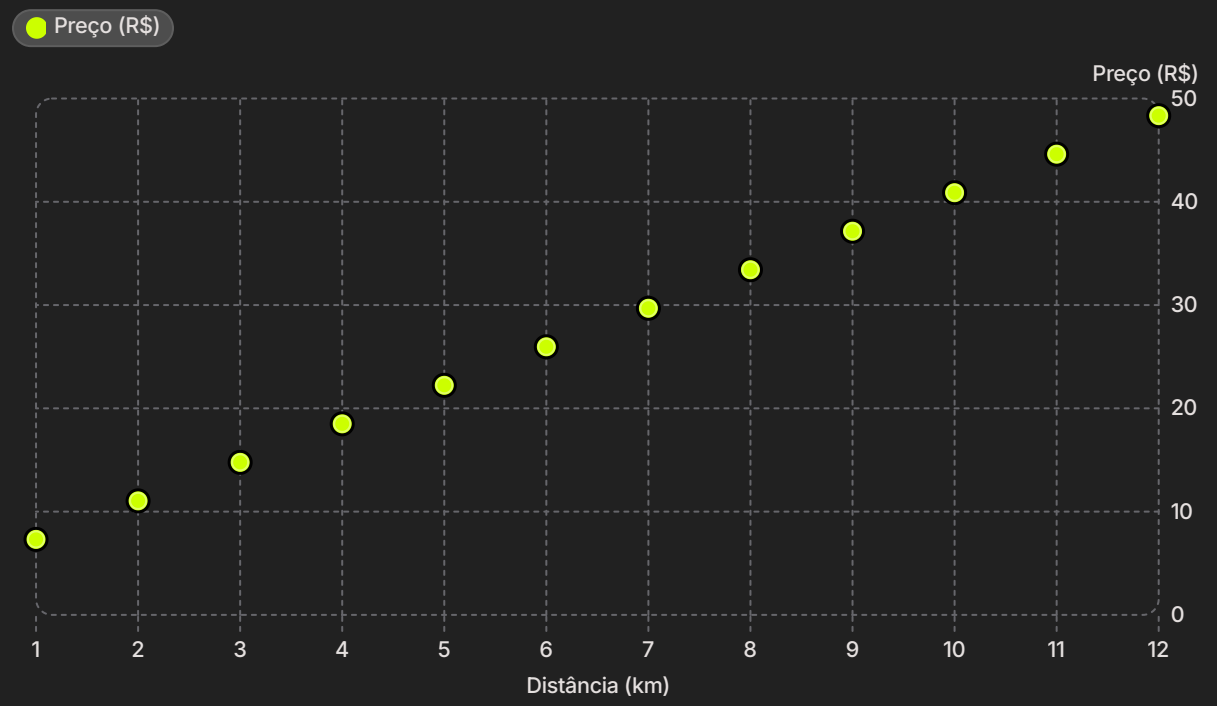
A análise estatística permite compreender relações entre variáveis e apoiar a tomada de decisões de forma mais precisa e fundamentada, sendo muito importante em áreas como computação e análise de dados. Técnicas como correlação e regressão linear são amplamente utilizadas para identificar padrões, tendências e comportamentos nos dados, além de permitir a realização de previsões com base em informações já observadas. A correlação mede a intensidade e a direção da relação entre duas variáveis, indicando se elas aumentam ou diminuem juntas, enquanto a regressão linear busca representar essa relação por meio de um modelo matemático.

Made with GAMMA

Situação Problema 1: Distância vs Preço

A análise da relação entre a distância e o preço revelou os seguintes pontos:

- **Modelo:** Preço = 3,58 + 3,73 · Distância
- O coeficiente de determinação $R^2 \approx 0,94$ indica um bom ajuste do modelo aos dados, explicando aproximadamente 94% da variabilidade do preço pela distância.
- **Previsões:**
  - Para 5km: R$22,23
  - Para 7km: R$29,69
  - Para 12km: R$48,34
- **Interpretação:** O modelo sugere um valor inicial de aproximadamente R$3,58 (intercepto) e um aumento de R$3,73 no preço para cada quilômetro adicional percorrido.



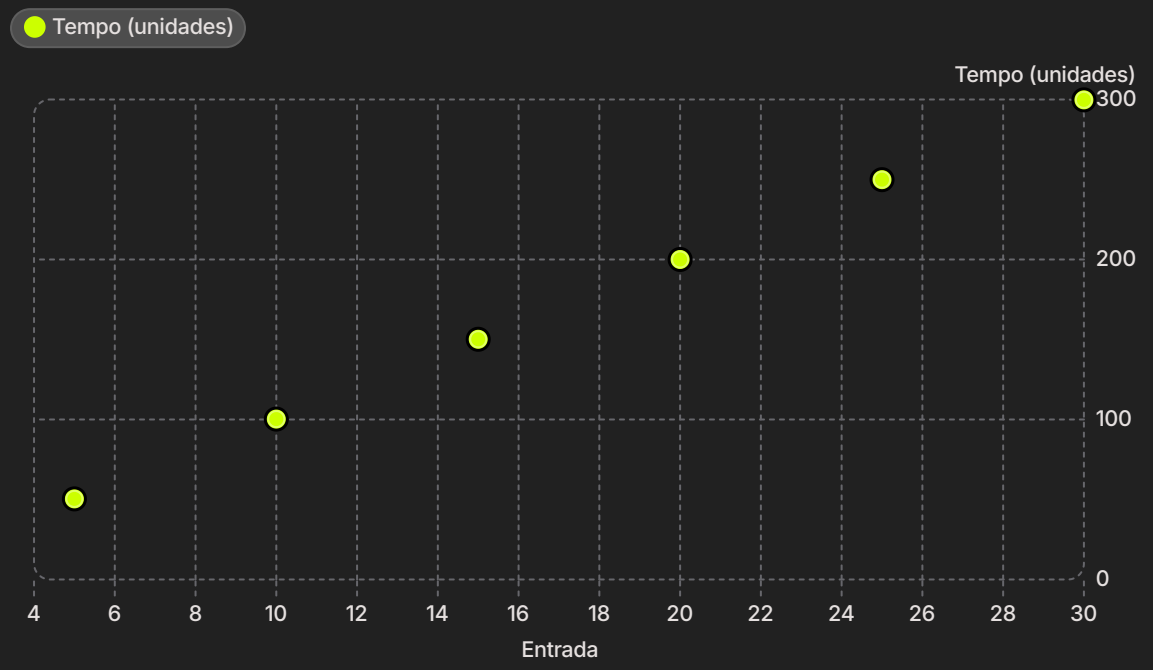
O gráfico de dispersão acima visualiza a relação linear positiva entre a distância percorrida e o preço, com a linha de regressão demonstrando o ajuste do modelo aos dados.

Made with GAMMA

Situação Problema 2: Entrada vs Tempo

A análise da relação entre o tamanho da entrada e o tempo de execução revelou os seguintes pontos:

- **Modelo:** Tempo = 0,47 + 9,98 · Entrada
- O coeficiente de determinação $R^2 \approx 0,999$ indica um ajuste quase perfeito do modelo aos dados, explicando aproximadamente 99,9% da variabilidade do tempo de execução pela entrada.
- O coeficiente de correlação (r) é extremamente próximo de 1, o que aponta para uma relação linear positiva extremamente forte entre o tamanho da entrada e o tempo de execução.
- **Interpretação:** Este modelo descreve a eficiência de um algoritmo linear, onde o tempo de execução aumenta de forma quase constante com o tamanho da entrada, com um tempo base inicial de 0,47 unidades e um acréscimo de 9,98 unidades para cada unidade de entrada.



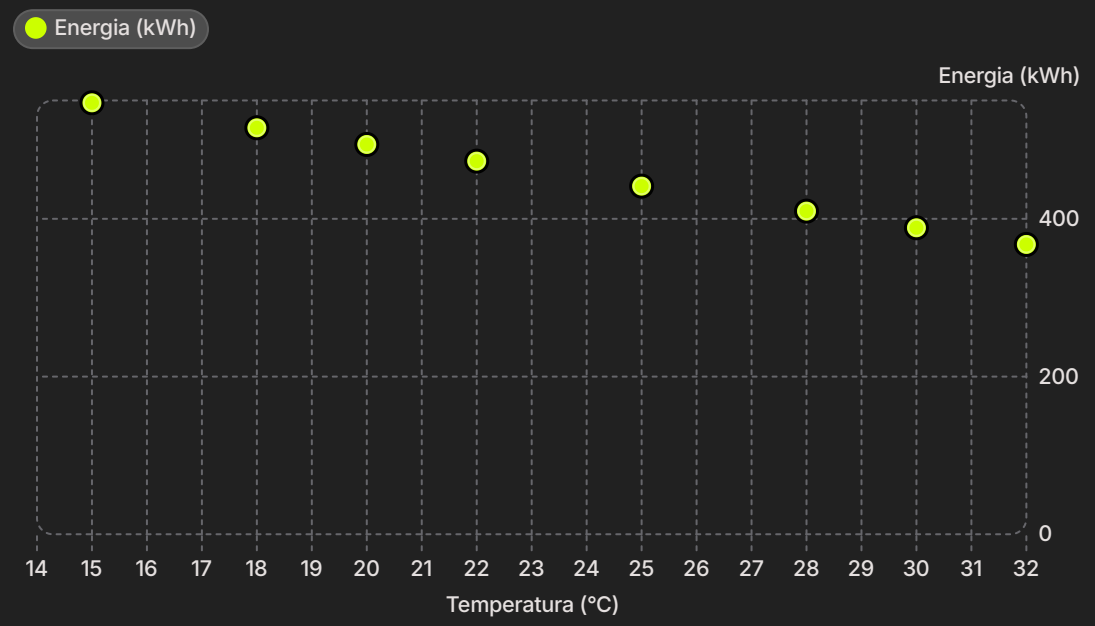
O gráfico de dispersão acima ilustra a relação linear quase perfeita entre o tamanho da entrada e o tempo de execução, reforçando a eficiência linear do algoritmo.

Made with GAMMA

Situação Problema 3: Temperatura vs Energia

A análise da relação entre a temperatura e o consumo de energia revelou os seguintes pontos:

- **Modelo:** Energia = 705,43 − 10,56 · Temperatura
- A relação é negativa, indicando que cada aumento de 1°C na temperatura reduz o consumo de energia em aproximadamente 10,56 kWh.
- O coeficiente de determinação $R^2 \approx 0,99$ mostra um excelente ajuste do modelo aos dados, explicando quase 99% da variabilidade do consumo de energia pela temperatura.
- **Previsões:**
  - Para 20°C: 494,23 kWh
  - Para 25°C: 441,43 kWh
  - Para 30°C: 388,63 kWh
- **Aplicação:** Este modelo é crucial para otimizar a eficiência energética em ambientes controlados, como datacenters, auxiliando na redução de custos operacionais através do gerenciamento da temperatura.



O gráfico de dispersão acima ilustra a forte relação linear negativa entre a temperatura e o consumo de energia, mostrando como o consumo diminui com o aumento da temperatura ambiente.

Made with GAMMA

Situação Problema 4: Regressão Múltipla - Preços Imobiliários

Nesta análise, exploramos um modelo de regressão múltipla para prever os preços imobiliários, considerando variáveis como o número de quartos (rm), a porcentagem da população de baixa renda (lstat), a taxa de criminalidade (crim) e a distância para centros de emprego (dis).

Relação Positiva

Mais quartos = preços mais altos

Imóveis com mais quartos tendem a ter maior valor de mercado.

Relação Negativa

Maior população de baixa renda = preços mais baixos

O contexto socioeconômico impacta diretamente a valorização.

Fator de Impacto

Nível socioeconômico é o mais impactante

Entre as variáveis, ele exerce a influência mais forte no modelo.

Limitação

Regressão simples é insuficiente

O mercado imobiliário é complexo e exige múltiplas variáveis.

Aplicações

Precificação, identificação de áreas e planejamento de investimentos

O modelo apoia decisões estratégicas no setor imobiliário.

Made with GAMMA

Conclusão

Os modelos de regressão analisados demonstraram boa capacidade de explicação e previsão, evidenciando que as variáveis selecionadas são adequadas para representar os fenômenos estudados. Os resultados obtidos indicam que os modelos conseguem descrever de forma consistente o comportamento dos dados, permitindo a realização de estimativas confiáveis em diferentes situações. As técnicas utilizadas são fundamentais para análise de dados e apoio à tomada de decisões em diferentes áreas, pois possibilitam transformar dados em informações relevantes, identificar padrões e auxiliar na construção de estratégias mais eficientes e baseadas em evidências quantitativas.

Made with GAMMA

Obrigado

João Gabriel Braga Simões

Yasmin Guerra Barros Melo

Universidade de Fortaleza · 2026

Made with GAMMA